計算・数理物理班　難易度 ★★★

解析力学と背景にある幾何学

福江晃大

1　はじめに

このポスターでは、解析力学とその背景にある幾何学について説明します。解析力学は、ラグランジュ形式とハミルトン形式という二つの表式があります。このポスターではハミルトン形式について概説し、幾何学がどのように生まれてくるかを説明します。

ここで説明する幾何学はシンプレクティック幾何学と呼ばれています。解析力学から生まれた幾何学ですが、今では数学の研究対象として活発に調べられています。この分野は複素多様体や微分幾何学 (これが大変に難しい) の言葉で書かれています。この記事ではそのような難しい話題には入らずに、初歩の初歩だけ説明することにします。

2　ハミルトン形式の概観

2.1　運動方程式

ハミルトン形式で運動方程式と呼ばれるものがあります。その方程式のことを正準方程式といいます。

$$\frac{\mathrm{d}q_i}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \frac{\mathrm{d}p_i}{\mathrm{d}t} = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \tag{1}$$

という 2 組の方程式です。q, p はそれぞれ位置座標、共役運動量といいます。また H をハミルトニアンといいます。ハミルトニアンは q, p の関数です。エネルギーみたいなものだと思ってください。添え字 i はベクトルの i 番目の成分のことです。全ての成分について正準方程式が成り立ちます。この条件は、慣れ親しんだ運動方程式が成立することと同値な条件ですが、証明しません。

2.2　ポアッソン括弧

ポアッソン括弧は代数の一種です。関数をふたつ引数 (変数みたいなもの) に持つ演算です。定義は

$$\{f, g\} \coloneqq \sum_i \frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial g}{\partial q_i}\frac{\partial f}{\partial p_i} \tag{2}$$

です。f, g は (q_i, p_i) 上で定義された関数です。わかりやすく言うと、すべての i について位置 q_i と共役運動量 p_i が決まれば自動的に値が決定する関数です。

ポアッソン括弧は系の時間発展を記述するのに便利です。ハミルトニアンと組み合わせることで

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \{f, H\} \tag{3}$$

のように時間発展が計算できます。まさに正準方程式の一般化ですね。余力がある人は $f = q, p$ として正準方程式を再現してみましょう。ポアッソン括弧は正準交換関係とも呼ばれます。

3　位相空間とシンプレクティック多様体

3.1　位相空間

位相空間とは、組 $(q_1, \cdots, q_n, p_1, \cdots, p_n)$ が張る空間のことです。これだと分かりにくいでしょう。座標平面 (xy 平面) を想像してみてください。あれを (x, y) が張る空間と呼ぶことがあります。座標平面だと 2 個の軸がありますが、位相空間は $n+n$ 個の軸があるものだと想像してください。

この n は何を指しているのでしょうか？たくさんの粒子の位置や運動量の成分の個数です。3 次元で 10 個の粒子の位置を指定することを考えましょう。10 個の粒子の (x, y, z) 座標をそれぞれ書き下すので、位置は 30 個の数字で表現できます。この場合 $n = 30$ です。

3.2　シンプレクティック多様体

シンプレクティック多様体の定義をチュートリアルポスターで説明するのは困難を極めるため書きません。

実は位相空間は...(ドラムロール)... シンプレクティック多様体なのです！ハミルトニアンがポアッソン多様体(シンプレクティック多様体の一般化) 上のベクトル場を決定します。ベクトル場というのは、各点でベクトルが定まっている空間を指します。図形上に矢印が貼ってあるイメージです。矢印に沿って点を動かすと 1 本の軌跡が描けます。この軌跡は世界線といって、全ての粒子の運動状態を時間に沿って完全に指定してしまいます。

4　おわりに

ポアッソン括弧にハミルトニアンを入れると時間発展が分かると説明しました。これを幾何学的に解釈すると、ポアッソン括弧が定まった図形上で、ハミルトニアンを与えるとベクトル場が生じます。このベクトル場に沿って点を動かしたときの軌跡が、n 個の粒子の位置と運動量を完全に決定するのです。方程式を眺めることが、図形とその上の曲線を眺めることにすり替わってしまいます。

興味が湧いた人は、別のポスター「Symplectic 多様体」を読んでみてください。

PHYSICS LAB. 2026